No.

Date

Latihan Soal.

(24.17) Berapa banyak elektron yang terkandung dalam muatan 1.0 C? Berapa massa elektron dalam muatan 1.0 C? Answer : Muatan 1 elektron $= -1{,}602 \times 10^{-19}$ C

untuk mendapatkan jumlah elektron dalam 1 coulomb

$$\frac{1 \text{ coulomb}}{1.602 \times 10^{-19} \text{ C/elektron}} \approx 6.24 \times 10^{18} \text{ elektron.}$$

massa elektron dalam 1 coulomb

massa 1 elektron $\approx 9.11 \times 10^{-31}$ kg.

$$\boxed{\text{Massa total} = \text{jumlah elektron 1 C} \times \text{Massa 1 elektron}}$$

$$\text{Massa total} = (6.24 \times 10^{18} \text{ elektron}) \times (9.11 \times 10^{-31} \text{ kg/elektron})$$
$$= \boxed{5.69 \times 10^{-12} \text{ kg}}$$

*Note : Angka-angka ini perkiraan karena nilai muatan dan massa elektron adalah nilai pendekatan.

(24.20) Berapakah gaya tolak antara dua inti argon yg terpisah sejauh 1,0 nm (10^{9} m)? Muatan pada inti argon adalah +18e.

Ans : $F = k \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$

$$= 8{,}99 \times 10^{9} \frac{(2.88 \times 10^{-18})^2}{(1.0 \times 10^{-9})^2}$$

$F \approx 75$ nN (nano Newton)

jadi ~~antara~~ gaya tolak antara dua inti argon tersebut adalah sekitar 75 nN

+18e = e = muatan elektron (1.6×10^{-19} C).

F = gaya tolak

k = konstanta coulomb ($8{,}99 \times 10^{9}$ N)

q_1 dan q_2 = muatan masing² inti argon (C)

r = jarak antara dua inti (dalam meter)

$q_1 = q_2 = 18 \times e = 18 \times 1.6 \times 10^{-19}$ C
$= 2.88 \times 10^{-18}$ C

$r = 1.0$ nm $= 1.0 \times 10^{-9}$ m.

No.

Date

(24.23) empat muatan titik yang sama besarnya +3.0 μC ditempatkan keempat sudut persegi yang sisinya 40 cm. pada salah satu muatan tersebut.

Answer : muatan : +3.0 μC = 3.0×10^{-6} C

r : 40 cm = 0,4 meter.

d : $\sqrt{(r^2 + r^2)}$

- Gaya dari muatan yang bersebelahan.

$$F_{sebelah} = k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} = 8.99 \times 10^9 \frac{(3.0 \times 10^{-6})^2}{(0.4)^2}$$

$$= 8,99 \times 10^9 \frac{9.0 \times 10^{-12}}{0,16} = 8.99 \times 10^9 \times 5625 \times 10^{-11}$$

$$= 5,06 \times 10^{-1} \text{ N} \qquad \boxed{= 7,16 \times 10^{-1} \text{ N}}$$

$$F_{total\ sebelah} = \sqrt{(5,06 \times 10^{-1})^2 + (5,06 \times 10^{-1})^2} = 5,06 \times 10^{-1}\sqrt{2}$$

- Gaya dari muatan yang berada di diagonal.

jarak antara dua muatan yang berada pada diagonal persegi.

$$d = \sqrt{(0,4^2 + 0,4^2)} = \sqrt{0,32} \approx 0,566 \text{ meter.}$$

Gaya dari muatan di diagonal adalah.

$$F_{diagonal} = k \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2} = 8,99 \times 10^9 \frac{(3.0 \times 10^{-6})^2}{(0,566)^2}$$

$$= 8,99 \times 10^9 \frac{9,0 \times 10^{-12}}{0,32} = 8,99 \times 10^9 \times 2,8125 \times 10^{-11}$$

$$= 2,53 \times 10^{-1} \text{ N}$$

- Total gaya N = F total sebelah + F diagonal

$$= 7,16 \times 10^{-1} + 2,53 \times 10^{-1} = 9,69 \times 10^{-1} \text{ N}$$

jadi gaya total N yang bekerja pada salah satu muatan sekitar:

$0,969 \text{ N} = 0,97 \text{ N}$

No.

Date

(29.29) empat muatan titik yang sama besarnya (3,0 μC) ditempatkan di sudut-sudut persegi yg sisinya 40 cm. dua muatan, yg terletak bersebrangan secara diagonal, bermuatan positip, dan dua muatan lainnya bermuatan negatip. carilah gaya pada salah satu muatan negatip.

Answer: D1 = muatan tiap titik $q_1 + 3,0 = 3 \times 10^{-6}$

$r = 40\ cm = 0,4\ m$

Jarak diagonal $R^2 = 0,57$

konstanta coulomb $k = 9 \times 10^9$

$$D3 = 7k \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$\neq 0,57 = 9 \times 10^9 \frac{(3 \times 10^{-6}) \cdot (3 \times 10^{-6})}{(57 \times 10^{-2})^2}$$

$$= \frac{9 \times 10^9 \cdot 9 \times 10^{-2}}{3,249 \times 10^{-9}} = \frac{81 \times 10^{-3}}{3,249 \times 10^{-9}} = 0,02.$$

$$F\ sisi = \sqrt{F\,0,57^2 + F\,0,57^2}$$

$$= \sqrt{(0,02)^2 + (0,02)^2} = \sqrt{2 \times (0,02)^2} = 0,02\sqrt{2}$$

$$F\ total = F\ sisi \times \sqrt{2} = 0,02\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 0,04.$$

$$F_1 = F_2 = k \frac{q^2}{a^2} = 9.10^9 \frac{(3.10^{-6})^2}{(0,4)^2} = 0,50625\ N$$

$$F_3 = K \frac{q^2}{} = 9.10^9 \frac{(3.10^{-6})^2}{(0,4.\sqrt{2})^2} = 0,253125\ N$$

$$F_x = F_y = F_1 - \frac{F_3}{\sqrt{2}}$$

$$F = \sqrt{2}\left(F_1 - \frac{F_3}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}\ F_1 - F_3 = \sqrt{2}(0,50625) - (0,253125)$$

$$= 0,46\ N$$

No.

Date

(24.27) Dua bola logam kecil yg identik membawa muatan +3 nC dan −12 nC. jarak ~~ke~~ keduanya 3 M.

(a) Hitunglah gaya tarik-menarik.

(b) kedua bola tersebut sekarang disentuhkan dan kemudian dipisahkan sejauh 3 cM.

Jelaskan gaya-gaya yang bekerja pada kedua bola tersebut sekarang.

Answer : (a). Menghitung gaya tarik menarik antara kedua bola pada jarak 3 meter.

Diketahui : $q_1 = +3\,nC = 3 \times 10^{-9}\,C$.

$q_2 = -12\,nC = -12 \times 10^{-9}\,C$.

$r = 3\,M$

(konstanta coulomb) $k = 8.99 \times 10^9\,N\,m^2/C^2$

Hukum C antara 2 muatan :

$$F = k\,\frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$F = 8{,}99 \times 10^9\,\frac{(3 \times 10^{-9}) \cdot (-12 \times 10^{-9})}{(3)^2} = 8{,}99 \times 10^9\,\frac{36 \times 10^{-18}}{9}$$

$$= 8{,}99 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-18} = 35{,}96 \times 10^{-9}\,N \quad \cancel{0{,}03596\,N}$$

$$= 3{,}596 \times 10^{-8}\,N = 4 \times 10^{-8}\,N$$

(b.) $r = 3\,cM = 0{,}03$ meter

- Total $Q = q_1 + q_2 = 3\,nC + (-12\,nC) = -9\,nC$
- muatan setelah disentuhkan : $q\,baru = \frac{q\,total}{2} = \frac{-9\,nC}{2} = -4.5\,nC$
- menghitung gaya tolak-menolak setelah dipisahkan 3 cM = 0,03 M

$$F = k\,\frac{q\,baru \cdot q\,baru}{r^2} = 9 \times 10^9\,\frac{(4{,}5 \times 10^{-9})^2}{(0{,}03)^2} = 9 \times 10^9\,\frac{20{,}25 \times 10^{-18}}{0{,}0009}$$

$$\Rightarrow 9 \times 10^9 \times 2{,}25 \times 10^{-14} = 20{,}25 \times 10^{-5}\,N = 2{,}025 \times 10^{-4}\,N$$

$$= 2 \times 10^{-4}\,N$$

No.

Date

(29.28) Muatan sebesar +6.0 μC mengalami gaya sebesar ~~2,0 mN~~ 2,0 mN pada arah +x disuatu titik dalam ruang.

(a) berapakah medan listrik di sana sebelum muatan tersebut ditempatkan disana?

(b) Jelaskan gaya yg akan dihasilkan oleh muatan 2.0 μC pengalaman ~~kerja~~ jika digunakan sebagai pengganti muatan +6,0 μC.

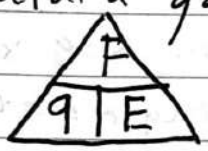
Answer: (a). $q = +6\,\mu C = 6 \times 10^{-6}\,C$

$F = 2\,mN = 2 \times 10^{6}\,N$

Hubungan antara gaya listrik F dan medan listrik E:

$F = q \cdot E$

$E = \frac{F}{q}$



$= \frac{2 \times 10^{6}\,N}{6 \times 10^{-6}\,C}$

$= 3,33 \times 10^{11}\,N/C$

Jadi, medan listrik di titik tsb sblm muatan +6 μC ditempatkan adalah $\boxed{3,33 \times 10^{11}\,N/C \text{ dalam arah } +x}$

(b) $q' = +2\,\mu C = 2 \times 10^{-6}\,C$

$F' = q' \cdot E$

$= (2 \times 10^{-6}) \times (3.33 \times 10^{11})$

$= 6,66 \times 10^{5}\,N$

Jadi, jika muatan +2 μC digunakan sebagai pengganti, gaya yg dihasilkan adalah $\boxed{6,66 \times 10^{5}\,N \text{ dalam arah } +x}$

No.

Date

(29.30) Empat muatan yg sama besarnya (4,0 MC) ditempatkan di keempat sudut persegi yang masing-masing sisinya berukuran 20 cm. Temukan medan listrik di pusat persegi (a) jika semua muatan positif
(b) jika muatan² tsb berganti tanda disekeliling persegi,
(c) jika muatan² tsb memiliki urutan berikut di sekeliling persegi : plus, plus, minus, minus.

Answer : $q = 4\,\mu C = 4 \times 10^{-6}\,C$

$r = \frac{20\,cm}{\sqrt{2}} = \frac{0.2}{\sqrt{2}}\,m$

rumus medan listrik dari satu muatan titik pada jarak r adalah $= E = \frac{k.q}{r^2}$ dengan $k = 9 \times 10^9\,Nm^2/c^2$

(a) Jika positif semua muatan akan saling menolak dan simetris. medan listrik dari empat muatan akan saling meniadakan sehingga medan listrik total dipusat persegi = nol = 0

(b) jika muatan² tsb berganti tanda disekeliling persegi. tanda akan menjadi simetris dua sudut berseberangan (positif dan dua sudut lainnya negatif), medan listrik juga saling meniadakan karena simetris, jadi medan listrik total dipusat juga nol = 0

(c.) jika urutan muatan +, +, −, − dikeliling persegi :

- muatan, ditempatkan di sudut persegi ⇒ 20 cm = 0,2 m = panjang sisi.
- jarak, dari pusat persegi kesetiap sudut ⇒ $d\ \frac{s}{\sqrt{2}} = \frac{0,2}{\sqrt{2}} = 0,141\,m$.
- medan listrik, dari suatu muatan

$q = 4 \times 10^{-6}\,C$ ⇒ $E = k\frac{q}{r^2} = 9 \times 10^9\,N\ \frac{4 \times 10^{-6}}{(0,141)^2} = 1,81 \times 10^6\,N/C$

$k = 9 \times 10^9\,N$

- vektor medan listrik, 45°/sudut ⇒ $E_{Efektif} = E \times \cos(45) = E \times \frac{1}{\sqrt{2}}$

$= 1,81 \times 10^6 \times \frac{1}{\sqrt{2}}$

$= 1,28 \times 10^6\,N/C$.

- medan listrik total dipusat,

$E_{total} = 4 \times E_{Efektif} = 4 \times 1,28 \times 10^6$

$= 5,09 \times 10^6\,N/C$

$\boxed{= 5,1 \times 10^6\,N/C}$

No.

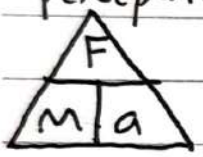
Date

(24.32) Tentukan percepatan proton ($q = +e$, $m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) dalam medan listrik berkuatan 0,50 kN/C.
Berapa kali percepatan ini lebih besar dari percepatan gravitasi?

Answer : Diketahui : muatan proton $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.
massa proton $m = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
medan listrik $E = 0{,}50$ kN/C $= 500$ N/C
percepatan gravitasi $g = 9{,}8$ m/s^2

- Gaya listrik pada proton = $\boxed{F = e.E}$ $= (1.6 \times 10^{-19}\,C) \times (500\,N/C)$
$= 8 \times 10^{-17}$ N

- percepatan proton : $\boxed{F = m.a}$ $a = \frac{F}{m} = \frac{8 \times 10^{-17}\,N}{1{,}67 \times 10^{-27}\,kg}$



$\boxed{= 4{,}79 \times 10^{10}\,m/s^2}$

- perbandingan percepatan gravitasi
$g = 9{,}8$ m/s^2 $\quad \frac{a}{g} = \frac{4{,}79 \times 10^{10}\,m/s^2}{9{,}8\,m/s^2}$ $\boxed{= 4{,}89 \times 10^9}$

* Jadi percepatan proton dalam medan listrik ini sekitar 4,89 milyar kali lebih besar daripada percepatan gravitasi standar.